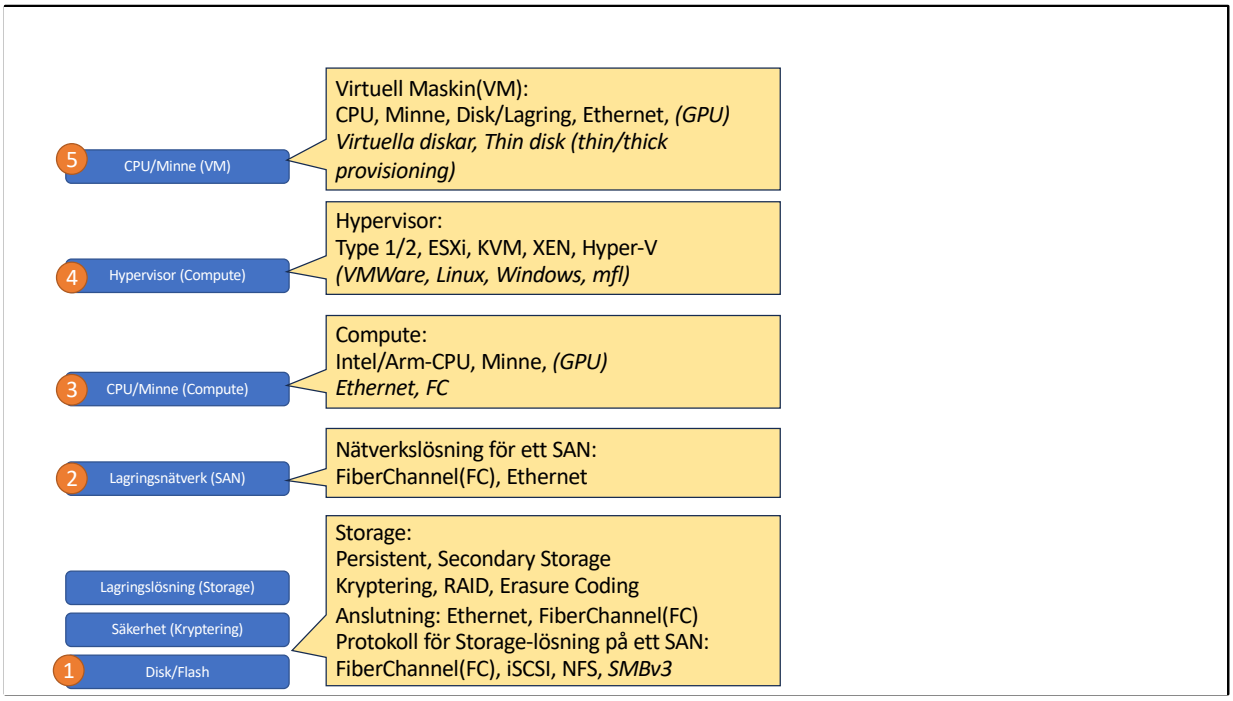
Repetition



1
Lagringsmedia som fysiskt lagrar informationen och programvarorna samt sökindex för information. Teknikerna är många
RAID används för att upprätthålla tillgänglighet o minska risk för informationsförlust (ej Backup)
Säkerhet/Kryptering kommer in i bilden på många ställen i ett datacenter.
Här är det kryptering av information på lagringsmedia som gör att ett borttappad/stulen/trasig lagringsmedia inte kan användas för att komma åt information eller programvaror från ett datacenter.
Lagringslösningen stödjer protokoll för dataöverföring:
FiberChannel, iSCSI (Blockbaserad lagring baserad på SCSI-protokollet)
NFS, SMBv3 (Fildelningsprotokoll där en virtuell disk representeras som en fil. Ex. VMDK, VHD)

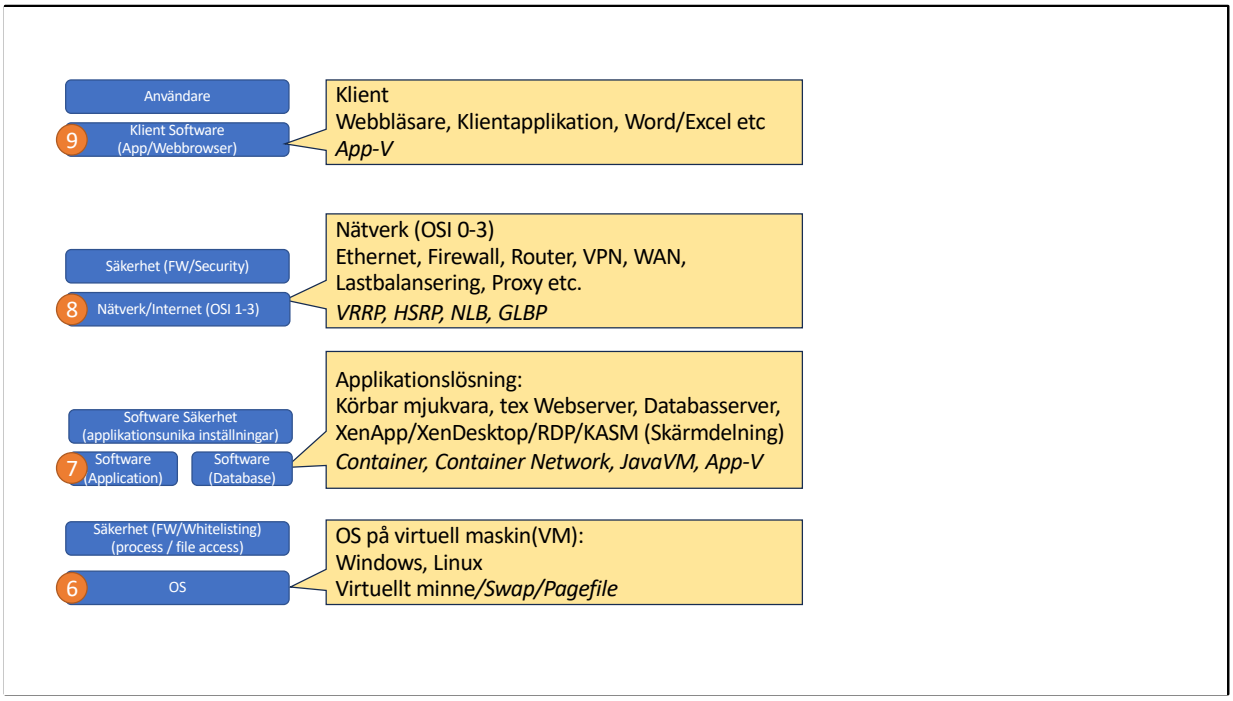
2
Överföringsnätverk mellan lagringsmedia och compute/datorerna för information och programvaror.

Ethernet, FiberChannel

3
Resurser: CPU, Minne, GPU, PCI-kort, I/O, Ethernet, FiberChannel

4
Hypervisor som fördelar fysiska resurser till virtuella maskiner samt schemalägger tillgänglig tid i resurserna .
Normalt tilldelas CPU, Minne samt disklagring. Men även GPU kan tilldelas.

5
Virtuellt tilldelade Resurser(VM): CPU, Minne, GPU, PCI-kort,

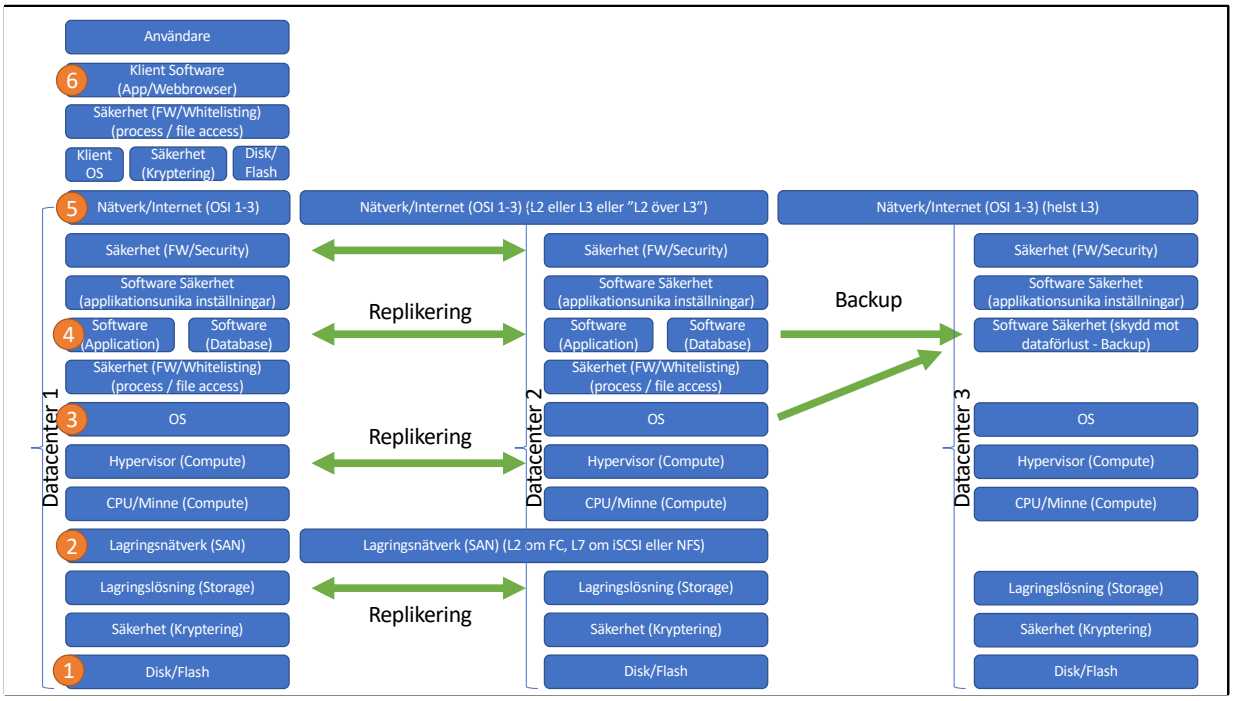


6
Operativsystem som hanterar programvaror som körs/används aktivt och strukturen på filer/information på lagringsmedia.
Här körs Operativsystemet i en virtuell maskin.

7
Programvara/Applikation som används av användaren eller en annan programvara/Applikation.
Det finns Programvaror som bara hanterar strukturer på hur information lagras på lagringsmedia (sk. databasservrar) samt delar ut informationsmängder till andra programvaror på ett effektivt sätt. Dessa är mer avancerade än Operativsystem som bara hanterar den grundläggande strukturen på lagringsmedia
En fil kan delas ut av en Fil-server och nås av en Fil-klient så som Windows File Explorer (SMBv2/v3)
Men även HTTP, FTP, NFS mfl fildelningsprotokoll kan användas
VDI/XenApp/KASM kan dela skärm, tangentbord o mus mm via tex ICA/RDP-protokollet till en klient.

8
Nätverk/Internet som används för att överföra information mellan programvaror/applikationer/databasservrar och klienter/användare
Brandväggar, Switchar, VLAN, Routrar, VRF, WiFi, VPN, WAN/Internet etc.

9
Programvara/applikation som används närmast personen som hanterar informationen i verksamheten. Denna programvara körs/exekveras i en enhet som är fysikst i använarens hand eller placerad på ett skrivbord nära användaren. Programvaran förmedlar information på en skärm för användaren och kan även ta emot information från användarens tangenbord/skärm/kamera och skicka den vidare i omvänd ordning (9-8-7-6-5-4-3-2-1) ner till lagringsmeda som sparar den för framtida bruk.



Här ses alla komponenter schematiskt med samma storhet som möjliggör att en användare kan utnyttja en applikation/digital tjänst och på ett säkert sätt föra över information till datacenter och lagra den långsiktigt utan informationsförlust.

1
Lagringsmedia som fysiskt lagrar informationen och programvarorna samt sökindex för information. Teknikerna är många och dessa går vi igenom mer i detalj senare.
Säkerhet/Kryptering kommer in i bilden på många ställen i ett datacenter. Här är det kryptering av information på lagringsmedia som gör att ett borttappad/stulen/trasig lagringsmedia inte kan användas för att komma åt information eller programvaror från ett datacenter.

2
Överföringsnätverk mellan lagringsmedia och compute/datorerna för information och programvaror.

3

Operativsystem som hanterar programvaror som körs/används aktivt och strukturen på filer/information på lagringsmedia.

4
Programvara/Applikation som används av användaren eller en annan programvara/Applikation.
Det finns Programvaror som bara hanterar strukturer på hur information lagras på lagringsmedia (sk. databasservrar) samt delar ut informationsmängder till andra programvaror på ett effektivt sätt. Dessa är mer avancerade än Operativsystem som bara hanterar den grundläggande strukturen på lagringsmedia

5
Nätverk/Internet som används för att överföra information mellan programvaror/applikationer/databasservrar

6
Programvara/applikation som används närmast personen som hanterar informationen i verksamheten. Denna programvara körs/exekveras i en enhet som är fysikst i använarens hand eller placerad på ett skrivbord nära användaren. Programvaran förmedlar information på en skärm för användaren och kan även ta emot information från användarens tangenbord/skärm/kamera och skicka den vidare i omvänd ordning (5-4-3-2-1) ner till lagringsmeda som sparar den för framtida bruk.